МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



Кафедра ПЗКС

ЗВІТ

з практичної роботи №4

дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 121-24ск-1

Грунт Олег Андрійович

Перевірив: Шевченко Ю. О.

Дніпро

2025

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

Хід роботи:

Зареєструвався на сервісі AWS (Amazone Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана моє ПІБ та обов'язково академічна група. Бакет на S3 в якому будуть лежати сторінка в своєму імені містить моє прізвище та ім'я.

Крок 1. Реєстрація власного акаунт в системі AWS.

1. Перейшов за посиланням https://aws.amazon.com/ і натиснув «Create account» (рис. 1).
2. Ввів свій email. ім'я і прізвище і придумав пароль. Далі підтвердив свій акаунт через надану електронну пошту.
3. Ввів платіжні дані, але з вас не зніметься кошти в межах безкоштовного рівня - Free Tier (рис. 2))

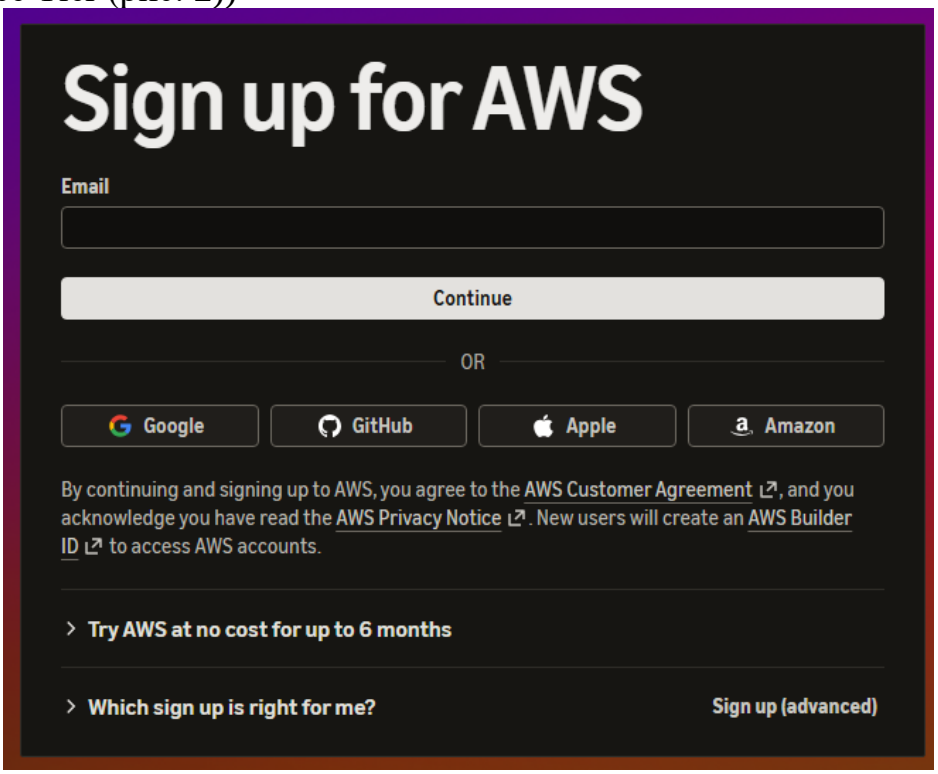


Рисунок 1 - Реєстрація власного акаунт в системі AWS

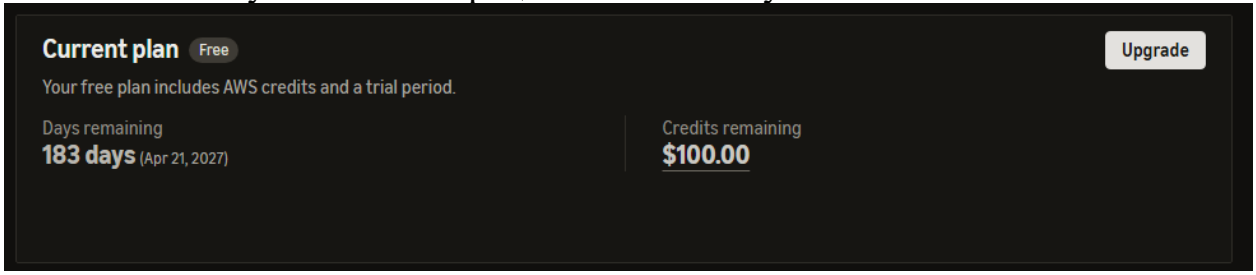


Рисунок 2 - Вибір безкоштовного доступу Free Tier до послуг AWS

Крок 2. Створення S3 бакету.

1. Увійшов свій акаунт на сайті AWS Console за посиланням https://console.aws.amazon.com/s3/ і натиснув «Create bucket» (рис. 3).

2. Заповнив уважно всі дані: - Bucket name: обов'язково включіть своє прізвище та ім'я латиницею, Region: залишив за замовчуванням.

3. Обов'язково зняв галочку з "Block all public access" та підтвердив галочкою, що розумію наслідки публічного доступу і наприкінці натиснув «Create bucket».

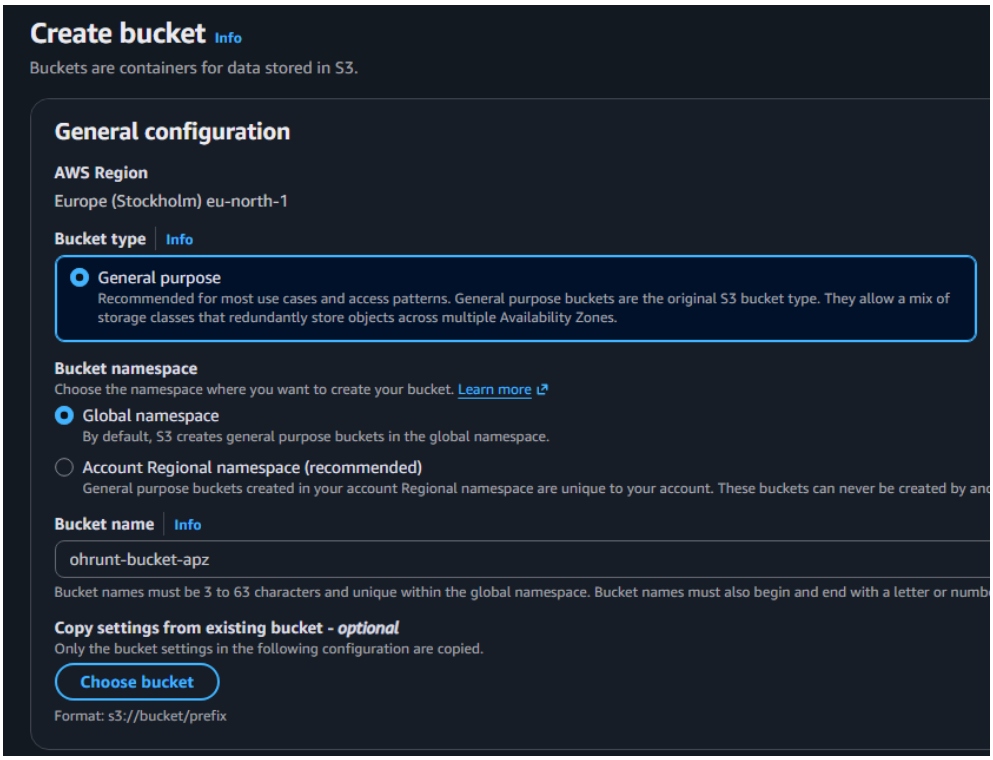


Рисунок 3 - Створення S3 бакету

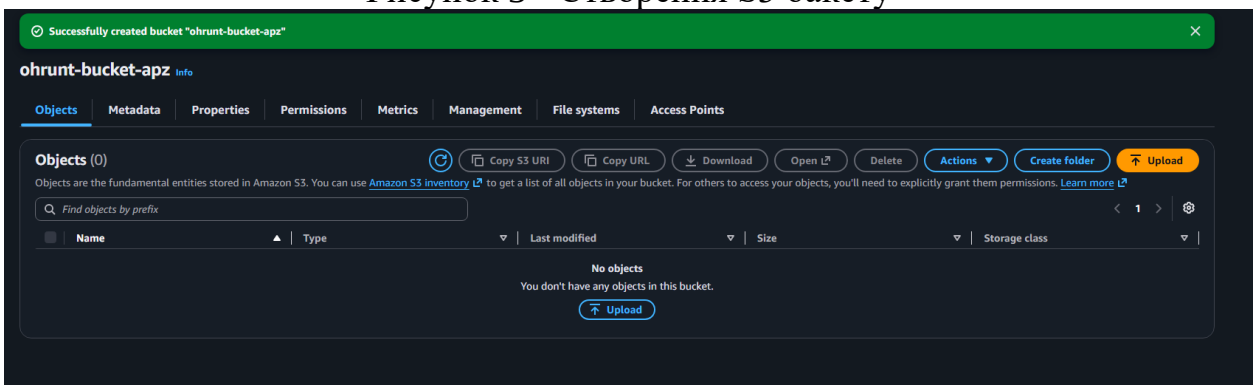


Рисунок 4 – Створений S3 бакет

Крок 3. Створення і розміщення статичної веб-сторінки на AWS.

1. Спочатку на власному ПК у редакторі блокнот створив файл index.html з наступним змістом:

```
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
```

<h1>Грунт Олег Андрійович</h1>
група 121-24ск-1
</body>
</html>

2. Повернувся на сайт https://aws.amazon.com і відкрийте створений на кроці 2 бакет.

3. Перейшов у вкладку Objects → Upload та завантажте створений файл index.html (рис. 5).

4. Обов'язково після завантаження обрав свій завантажений файл index.html і натиснув Permissions → Make public (рис 6)

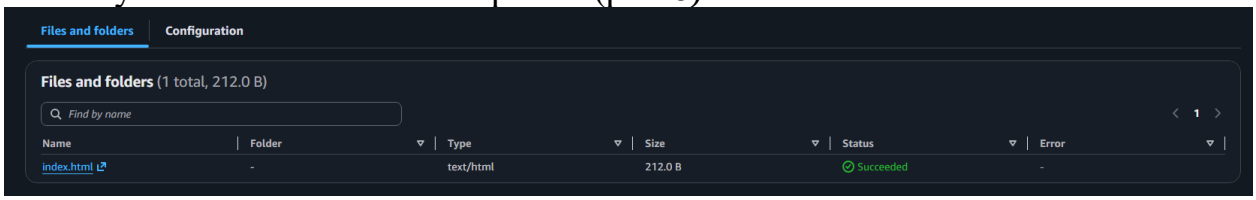


Рисунок 5 - Завантаження створеного файлу index.html

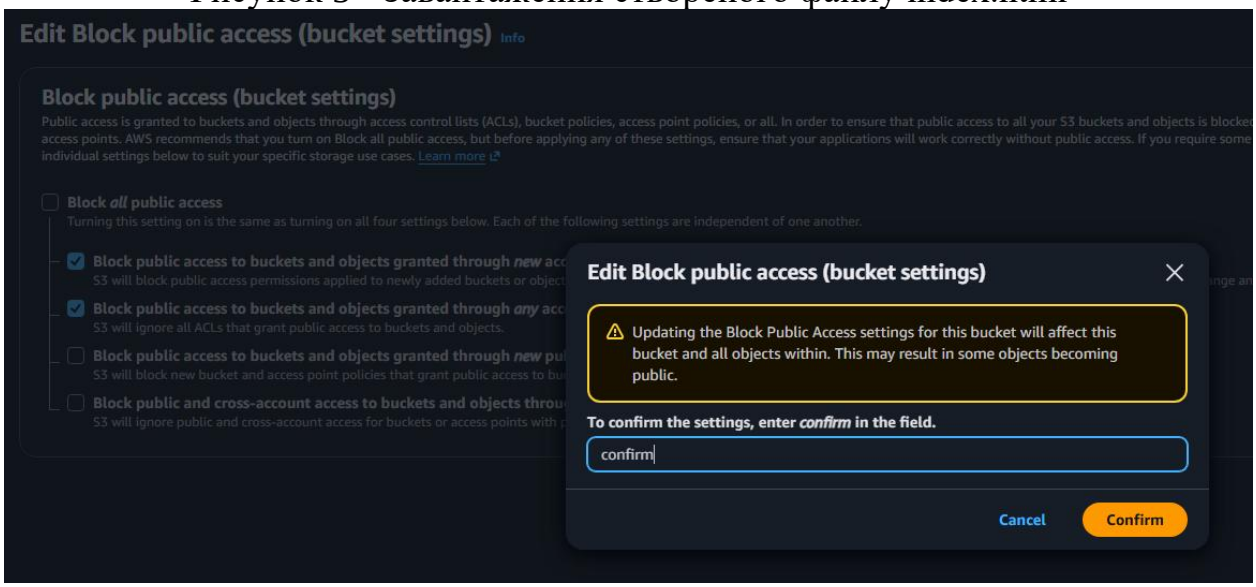


Рисунок 6 - Налаштування публічного доступу до сторінки

Крок 4. Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки.

1. Повернувся за посиланням https://aws.amazon.com/ і відкрив створений бакет (рис. 3).

2. Обрав вкладку Properties та прокрутив до поля Static website hosting (рис. 7), натиснув"Edit" і увімкнув "Enable".

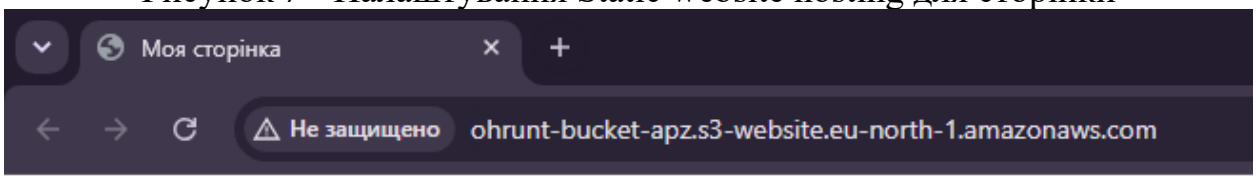
3. У полі Index document вказав назву файлу - index.html і натиснув "Save changes".

4. Для отримання адреси сторінки для надання викладачеві знову перейшов на вкладку Properties → Static website hosting і скопіював адресу у відповідному полі.

Як результат виконання практичної роботи надаю посилання на вашу веб-сторінку у форматі
http://ohrunt-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/ (рис. 8).



Рисунок 7 - Налаштування Static website hosting для сторінки



Грунт Олег Андрійович

група 121-24ск-1

Рисунок 8 – Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

Контрольні питання

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

Зберігання резервних копій (backups) і архівів, хостинг статичних вебсайтів, збереження медіафайлів для застосунків, а також побудова "озер даних" (Data Lakes) для Big Data та аналітики.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Найвища надійність зберігання даних (durability 99.999999999%), автоматична та практично безмежна масштабованість, надійні інструменти безпеки (шифрування, детальний контроль доступу), а також гнучка цінова політика (оплата лише за використаний обсяг і наявність дешевих класів для архівного зберігання, як-от S3 Glacier).

3. Що таке Buckets (кошики)?

Це логічні контейнери (папки) верхнього рівня в системі S3, у яких безпосередньо зберігаються ваші файли. Кожен кошик прив'язується до конкретного географічного регіону AWS і повинен мати глобально унікальне ім'я серед усіх користувачів AWS у світі.

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?
Об'єкт складається з самих **даних** (вмісту файлу), **ключа** (унікального імені об'єкта всередині кошика, яке виконує роль шляху до нього), **метаданих** (системних або користувацьких пар "ключ-значення", що описують файл, наприклад, дата створення чи тип контенту), а також **ідентифікатора версії** (якщо увімкнено версіонування кошика).

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?
В інтерфейсі AWS Management Console потрібно перейти до розділу S3, натиснути кнопку **Create bucket**, ввести глобально унікальне ім'я кошика, обрати бажаний регіон (AWS Region), налаштувати параметри безпеки (найчастіше — залишити увімкненим "Block all public access") і підтвердити створення кнопкою **Create bucket** унизу сторінки. Створити кошик також можна програмно через AWS CLI, AWS SDK або інструменти типу Terraform.

Висновки: закріпив теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3. За результатами виконання практичної роботи набув вміння створення і розміщенні власної статичної веб-сторінки на сервіс зберігання даних AWS S3.